

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความสำคัญและที่มา

เมื่อกล่าวถึงคำว่า เว็บ (web) เรามักจะนึกถึงเอกสารบนเว็บ (web document) ที่ให้บริการบนเว็บเซิร์ฟเวอร์ (web server) ผ่านโปรโตคอล Hypertext Transfer Protocol (HTTP) โดยข้อมูลที่ส่งมาเก็บอยู่ในรูปของ Hypertext Markup Language (HTML) เพื่อนำมาแสดงผลบนเว็บเบราว์เซอร์ (browser) ในตอนแรกเอกสารบนเว็บถูกสร้างขึ้นเพื่อให้ นักวิทยาศาสตร์ที่ต้องการแลกเปลี่ยน เอกสารงานวิจัยกัน โดยมีภาคธุรกิจหนุนอยู่เนื่องจากมันสามารถใช้โฆษณาผลิตภัณฑ์ และใช้ในงานบริการได้ ซึ่งเราเรียกว่า เว็บแอปพลิเคชัน (Web Application)

ในภายหลังภาคธุรกิจมีความต้องการที่จะเชื่อมต่อบริษัทเข้าหากัน นั่นเป็นเหตุที่ทำให้เกิดบริการบนเว็บรูปแบบใหม่ โดยเก็บอยู่ในรูปของ Simple Object Access Protocol (SOAP) โดยเก็บข้อมูลทั้งหมดในรูปของ Extensible Markup Language (XML) ซึ่งเราเรียกว่า เว็บเซอร์วิส (Web Service)

ผู้อ่านคงจะเคยได้ยินคำว่า ดอทเน็ต (.Net) กันมาบ้าง และหลายคนน่าจะเคยได้ยินคำว่า เว็บเซอร์วิส (Web Services) บ้างเช่นกัน แล้วดอทเน็ต คืออะไร เว็บเซอร์วิส คืออะไร วิทยานิพนธ์ เล่มนี้จะช่วยอธิบายให้ผู้อ่านได้เข้าใจ พร้อมทั้งได้สร้างระบบขึ้นมาเพื่อเป็นตัวอย่าง ซึ่งจะช่วยให้เข้าใจได้ง่าย และรู้ถึงการนำไปประยุกต์ใช้ต่อไป

เว็บเซอร์วิส เป็นพื้นฐานสำคัญของการบริการใหม่ๆ ในลักษณะที่ต้องการเชื่อมโยง ระบบสารสนเทศที่มีความแตกต่างเข้าด้วยกันอย่างอัตโนมัติ เช่น การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ระหว่างธุรกิจกับธุรกิจ

ระบบการบริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ในลักษณะที่มีการเชื่อมบริการของภาครัฐกับภาครัฐเข้าด้วยกัน เพื่อทำให้เกิดการบริการต่อประชาชนจากจุดเดียวได้ (One Stop Services) เป็นต้น

ตัวอย่างพื้นฐานหนึ่ง คือ การเชื่อมโยงระหว่างระบบการสั่งซื้อ ของบริษัทผู้ขายบริษัทหนึ่ง ไปยังระบบสารสนเทศการ จัดส่งของบริษัทจัดส่งอีกบริษัทหนึ่ง จะเป็นไปได้ง่ายมากขึ้นด้วยเทคโนโลยีของเว็บเซอร์วิส พื้นฐานดังกล่าวนี้ จะทำให้ "การจัดการห่วงโซ่อุปทานด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์" (e-SCM : Supply Chain Management) และธุรกิจผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีประสิทธิภาพ และมีความคุ้มค่ามากขึ้น โดยมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลธุรกิจ ระหว่างองค์กรในห่วงโซ่อุปทาน

ทั้งนี้แต่ละบริษัทจะมีระบบงาน (แอปพลิเคชัน) และใช้รูปแบบของข้อมูล (ฟอร์มแมท คัด้า) ที่แตกต่างกันได้ ซึ่งเมื่อมีการส่งข้อมูลจากองค์กรหนึ่งไปอีกองค์กรหนึ่ง ระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทผู้รับสามารถนำข้อมูลที่ ได้ไปประมวลผลต่อได้ทันที การเชื่อมโยงระบบอีคอมเมิร์ซของหน้าร้าน กับระบบหลังร้าน แล้วยังเชื่อมโยง กับระบบสารสนเทศของพันธมิตรทางการค้านี้ จะทำให้การทำธุรกิจผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มีความคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ และสร้างผลกำไรให้กับบริษัทได้ นั่นเอง

1.2 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย

- 1.2.1. ศึกษาทฤษฎีพื้นฐานของคอมโพเนนต์
- 1.2.2. ศึกษา ออกแบบ และพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงคอมโพเนนต์
- 1.2.3. ศึกษาโครงสร้าง และการทำงานของเว็บเซอร์วิส (Web Service) และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ XML, WSDL, SOAP
- 1.2.4. ศึกษาทฤษฎีและหลักการของ Virtual Reality Modeling Language (VRML) เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับเว็บเซอร์วิส
- 1.2.5. ศึกษาการเขียนโปรแกรมด้วย Visual Studio .Net

1.3 ขอบเขตของงานวิจัย

ระบบที่พัฒนาเป็นระบบอี-คอมเมิร์ซ ที่เกี่ยวกับการซื้อขายบ้าน แบบบ้าน ที่อยู่อาศัย ที่ดิน และเครื่องใช้ภายในบ้าน โดยใช้เทคโนโลยีคอทเน็ต (.Net Technology) โดยจะรับผิดชอบในส่วนเว็บเซอร์วิสที่เป็นระบบการซื้อขายแบบบ้าน และการสร้างบ้าน โดยจะมีการติดต่อกับเว็บเซอร์วิสส่วนกลาง เพื่อขอใช้บริการเซอร์วิสอื่นๆ

รายละเอียดของระบบที่จะพัฒนา ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ

1.3.1 แอปพลิเคชันที่พัฒนาด้วยภาษา Visual Basic .Net บนเทคโนโลยีเว็บเซอร์วิส โดยภาพรวมของระบบคือ ประกอบด้วยการทำงานร่วมกันของบริษัทจำลองที่ให้บริการผ่านเว็บเซอร์วิส 3 บริษัทด้วยกัน คือ บริษัทที่ให้บริการเกี่ยวกับบ้าน และที่ดิน (Land and Home) บริษัทที่ให้บริการเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ใช้ภายในบ้าน (Home and Décor) และบริษัทที่ให้บริการเกี่ยวกับการซื้อขายแบบบ้าน และการสร้างบ้าน (Home For You) ซึ่งบริการอย่างหลังนี้ จะกล่าวถึงอย่างครอบคลุมในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้

1.3.2 แอปพลิเคชันที่ทำการติดต่อกับผู้ใช้โดยใช้ภาษา VRML (Virtual Reality Modeling Language) โดยการแสดงผลในรูปแบบ 3 มิติ เพื่อช่วยให้การเข้าไปชมบ้านตัวอย่างกระทำผ่านเว็บได้เสมือนได้ไปเดินดูด้วยตัวเอง

โครงการนี้เป็นโครงการ เรื่องการพัฒนาเชิงคอมโพเนนต์ โดยทำศึกษาร่วมกันทั้ง 3 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มที่พัฒนามนแพลตฟอร์ม .NET 2 กลุ่ม และ EJB 1 กลุ่ม มีพื้นฐานอยู่บนการพัฒนาเชิงคอมโพเนนต์ ประกอบกับ เทคโนโลยีเว็บเซอร์วิส

เนื่องจากการพัฒนาโครงการร่วมกัน โดยต้องอาศัยพื้นฐานความรู้เดียวกัน ดังนั้นเนื้อหาและทฤษฎีบางส่วนจะมีความเหมือนกัน การแบ่งหัวข้อเพื่อแยกกันไปศึกษา จะทำให้เสียเวลา เพราะทุกกลุ่มก็ต้องศึกษาเนื้อหาเรื่องเดียวกัน ทำให้ผู้พัฒนาโครงการได้แบ่งหัวข้อในการศึกษาให้แก่กลุ่มรับผิดชอบเพื่อนำความรู้ที่ได้มาใช้ร่วมกัน และ ถ่ายทอดให้กลุ่มที่เหลือได้เข้าใจตรงกัน เพื่อเป็นการประหยัดเวลาโดยหัวข้อที่แบ่ง เป็นดังนี้

กลุ่มการพัฒนาเชิงคอมโพเนนต์ ด้วย .NET กลุ่มที่ 1 (Land and House) ศึกษาเรื่องดังต่อไปนี้

1. เว็บเซอร์วิส (Web Services)
2. ADO.NET

3. .NET Framework

กลุ่มการพัฒนาเชิงคอมโพเนนต์ ด้วย .NET กลุ่มที่ 2 (Home for you) ศึกษาเรื่องดังต่อไปนี้

1. ASP.NET
2. ASP.NET and Web services
3. VRML

กลุ่มการพัฒนาเชิงคอมโพเนนต์ ด้วย EJB กลุ่มที่ 1 (Home and Decor) ศึกษาเรื่องดังต่อไปนี้

1. ทฤษฎีคอมโพเนนต์ (Component Theory)
2. สถาปัตยกรรม J2EE

1.4 วิธีการดำเนินงาน

แบ่งเป็นขั้นตอนได้ดังนี้คือ

1.4.1 ศึกษาค้นคว้า

- ศึกษาทฤษฎีและความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย และแอปพลิเคชันที่จะพัฒนา ได้แก่ COM+, Component, XML, SOAP, Web Services, EJB, .Net

- ศึกษา และค้นคว้าถึงความเป็นไปได้ในการนำเอาเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้กับแอปพลิเคชันที่จะพัฒนา

- ศึกษาการเขียนโปรแกรม และการสร้างเว็บเซอร์วิส ด้วย Microsoft Visual Studio .Net

- ศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการนำภาษา VRML มาใช้ร่วมกับการพัฒนาเว็บเซอร์วิส

1.4.2 ออกแบบ วางแผนโครงสร้าง และกำหนดรายละเอียดของระบบ รวมทั้งการออกแบบอินเทอร์เฟซ (Interface) ของระบบ

1.4.3 สร้างแอปพลิเคชัน และพัฒนา

- ทดลองสร้างเว็บเซอร์วิสอย่างง่าย เพื่อเป็นต้นแบบในการพัฒนาระบบ

- สร้างโมเดลบ้านเพื่อใช้ในแอปพลิเคชัน โดยใช้ภาษา VRML ในการจัดการ

- สร้างแอปพลิเคชันที่จะให้บริการ รวมทั้งทดสอบการเรียกใช้งานแอปพลิเคชัน

- ศึกษาถึงปัญหาที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งหาวิธีแก้ไข

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

เพื่อเป็นการศึกษาเทคโนโลยีใหม่ที่จะเป็นแนวโน้มของการพัฒนาซอฟต์แวร์ในอนาคต เพื่อที่จะเข้าใจถึงข้อดี และข้อเสียของเทคโนโลยีนี้ และนำมาประยุกต์ใช้งานกับระบบอีคอมเมิร์ซ (E-Commerce) โดยอาศัยข้อดีของเว็บเซอร์วิสที่สามารถสร้างซอฟต์แวร์ที่เป็นอิสระต่อกัน รวมทั้งการได้ศึกษาการใช้ภาษา VRML เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ต่อไป